

DÉFINITION Tester une égalité entre deux expressions littérales, c'est remplacer les lettres de ces expressions par des valeurs et regarder si les deux membres donnent le même résultat.

Exemple

Testons l'égalité $5x + 3 = 7x - 5$.

Testons cette égalité pour $x = 2$.

$$\begin{array}{lcl} & 5x + 3 = 7x - 5 & \\ \swarrow & & \searrow \\ 5 \times 2 + 3 & & 7 \times 2 - 5 \\ = 10 + 3 & & = 14 - 5 \\ = 13 & & = 9 \end{array}$$

Donc cette égalité est **fausse** pour $x = 2$.

Testons cette égalité pour $x = 4$.

$$\begin{array}{lcl} & 5x + 3 = 7x - 5 & \\ \swarrow & & \searrow \\ 5 \times 4 + 3 & & 7 \times 4 - 5 \\ = 20 + 3 & & = 28 - 5 \\ = 23 & & = 23 \end{array}$$

Donc cette égalité est **vraie** pour $x = 4$.

30**1.** Tester si l'égalité $31 - x = 20 + x$ est vraie :**a.** pour $x = 1$ **b.** pour $x = 2$ **c.** pour $x = 3$ **2.** Tester si l'égalité $2 + 5 \times x = 7 \times x$ est vraie :**a.** pour $x = 1$ **b.** pour $x = 2$ **c.** pour $x = 3$ **32**Prouver que les égalités suivantes ne sont pas vraies pour toutes les valeurs de x :**a.** $6x - 6 = 0$ **b.** $4(x + 1) = 4x + 1$ **c.** $2x + 3x = 6x^2$ **46****1.** Trouver x , y et z tels que $x + y + z = 16$ et $x = y + z$.**2.** Trouver x et y tels que $x = 3y$ et $x + y = 20$.**3.** Trouver x et y tels que $y + 3 = x$ et $3x = 30$.